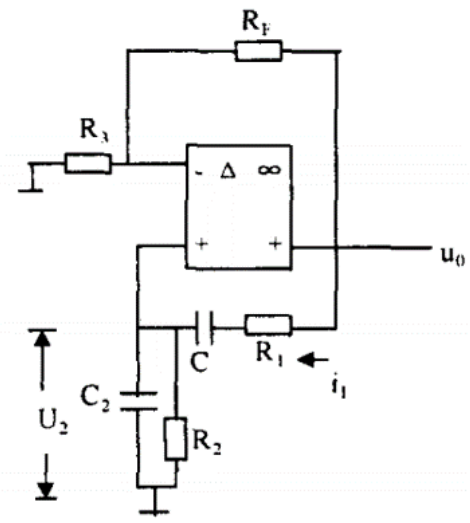
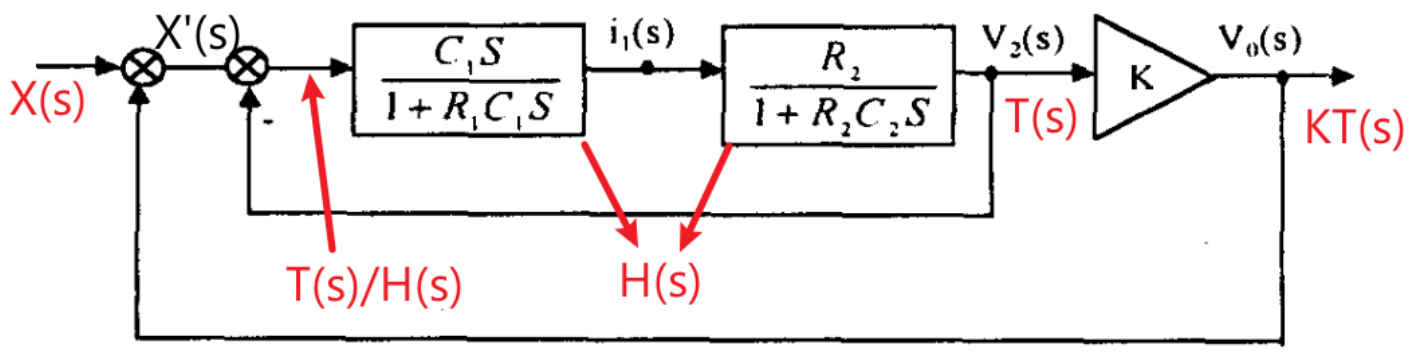
RC文氏电桥分析

设计详细说明：

- **论文资料整理：**

1. 论文中传递函数的推导：





令$H(s)=\frac{C_1S}{1+R_1C_1S}\cdot\frac{R_2}{1+R_2C_2S}$，则：

$$\begin{cases} X'(s)=KT(s)+X(s) \\ Y(s)=KT(s) \\ X'(s)+T(s)=\frac{T(s)}{H(s)} \end{cases} \rightarrow W(s)=\frac{K}{\frac{1}{H(s)}-1-K} \tag{1.1}$$

展开得到：

$$W(S)=\frac{KC_1R_2S}{1+(C_1R_1+C_2R_2+C_1R_2-KC_1R_2)S+C_1C_2R_1R_2S^2} \tag{1.2}$$

2. 稳定性的简要判断：
劳斯判据：根都在复平面左半平面，系统稳定

满足：

$$C_1R_1+C_2R_2+C_1R_2-KC_1R_2\le 0 \tag{1.3}$$

取 $R_1=R_2=R, C_1=C_2=C$，通过改变R_3来改变 K 的大小

传递函数写为：

$$W(S)=\frac{K}{RC}\cdot\frac{S}{S^2+\frac{3-K}{RC}\cdot S+\frac{1}{R^2C^2}} \tag{1.4}$$

由此可见，为使文氏电桥处于非稳定状态，放大器的电压增益 K 应大于 3

极点表示为

$$S_{1,2}=\frac{1}{RC}\left[\frac{(K-3)\pm\sqrt{(K-5)(K-1)}}{2}\right] \tag{1.5}$$

根据拉普拉斯变化逆变换可得冲激响应函数：

$$V_0(t)=L^{-1}\{W(S)\}=\frac{K}{\sqrt{(K-5)(K-1)}}\left[S_1e^{S_1t}-S_2e^{S_2t}\right] \tag{1.6}$$

- **K的7种取值下分析：**

代码块：

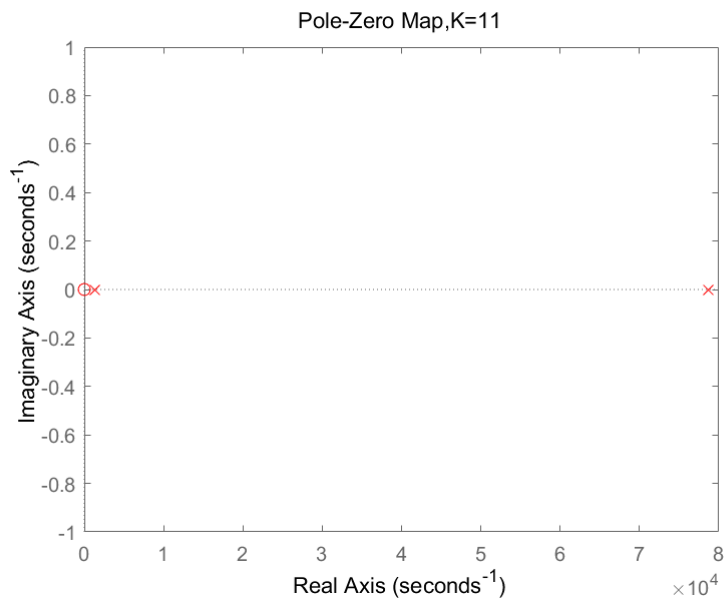
绘制对应零极点图：（lingjidian.m文件）

```
clc%清空命令行

clear%从工作区中删除项目、释放系统内存

clf%清空当前图窗窗口

K=11;%可修改放大倍数

%可修改参数

R=1e4;

C=1e-8;

RC=R\*C;

fenzi=[K 0];

fenmu=[RC 3-K 1/RC];

sys=tf(fenzi,fenmu);%构成传递函数

poles=roots(fenmu);%求极点

pzmap(sys,'r');% 零极点分布图显示

绘制时域单位冲击响应函数：（chongjixiangyinghanshu.m文件）

clc%清空命令行

clear%从工作区中删除项目、释放系统内存

clf%清空当前图窗窗口

K=11;%可修改放大倍数

%可修改参数

R=1e4;

C=1e-8;

RC=R\*C;

fenzi=[K 0];

fenmu=[RC 3-K 1/RC];

sys=tf(fenzi,fenmu);%构成传递函数

t=0:6\*1e-6:1e-3; %控制绘图的时间区间

impulse(fenzi,fenmu,t) %绘图

title(['K=',num2str(K),'冲激响应函数'])

xlabel('时间t')
```

1. **K>5(取K=11)**

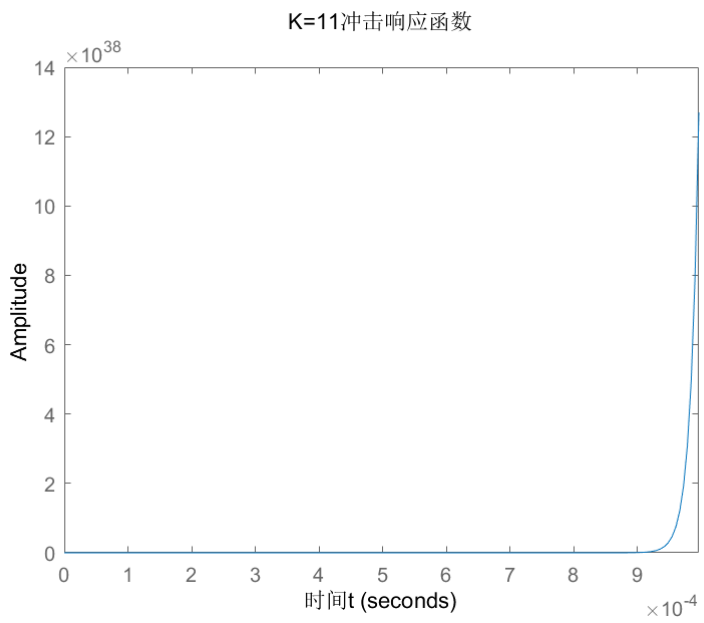
   Matlab结果：

   零极点图：



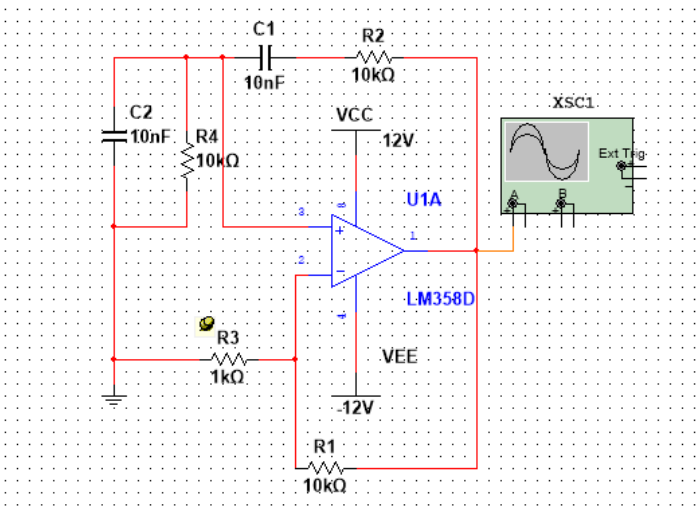
零极点为两个不同的正实数，收敛域不过jw轴，系统不稳定

冲激响应函数：

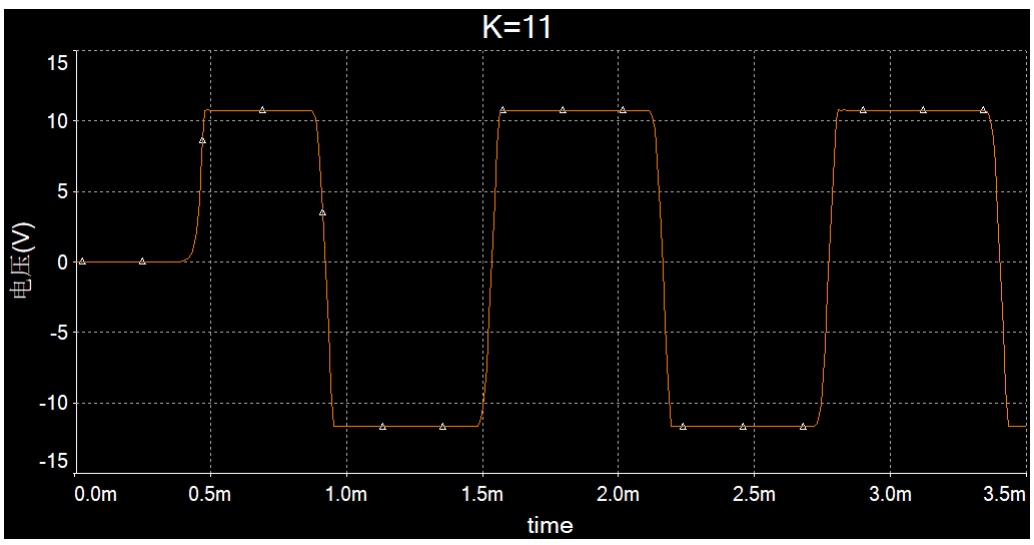


可知冲激响应函数单调上升，无界，系统不稳定

Multisim仿真：（之后不再给出电路图，仅改变大小来改变K）



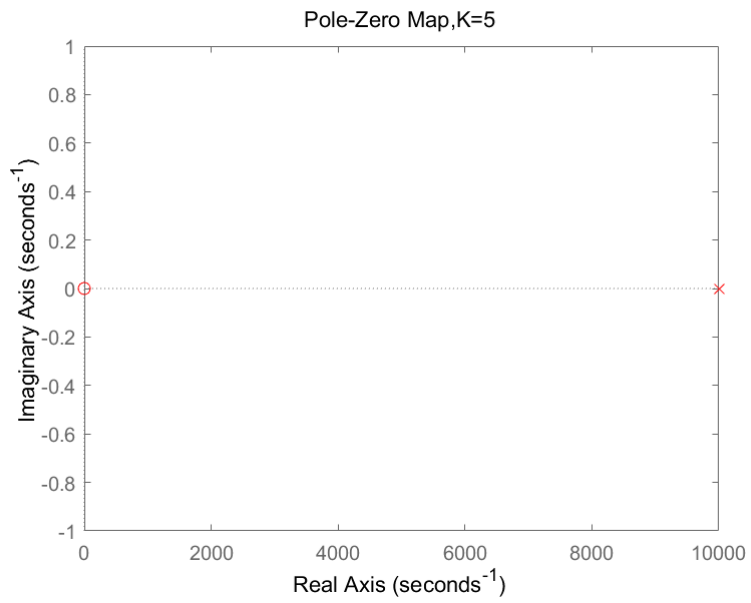
输出端产生的信号近似等于方波信号：



2. **K=5**

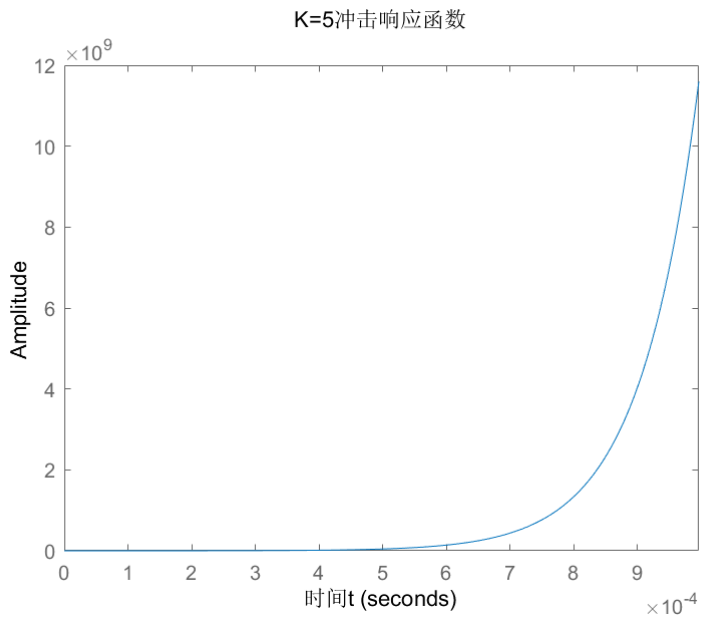
   Matlab结果：

   零极点图：



零极点为两个相等的正实数，收敛域不过jw轴，系统不稳定

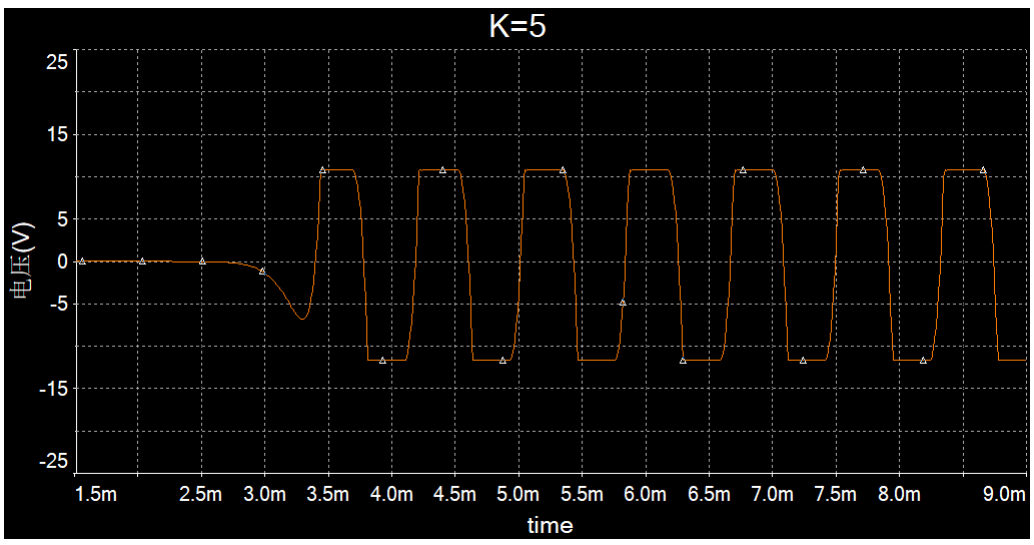
冲激响应函数：



可知冲激响应函数单调上升，无界，系统不稳定

Multisim仿真：

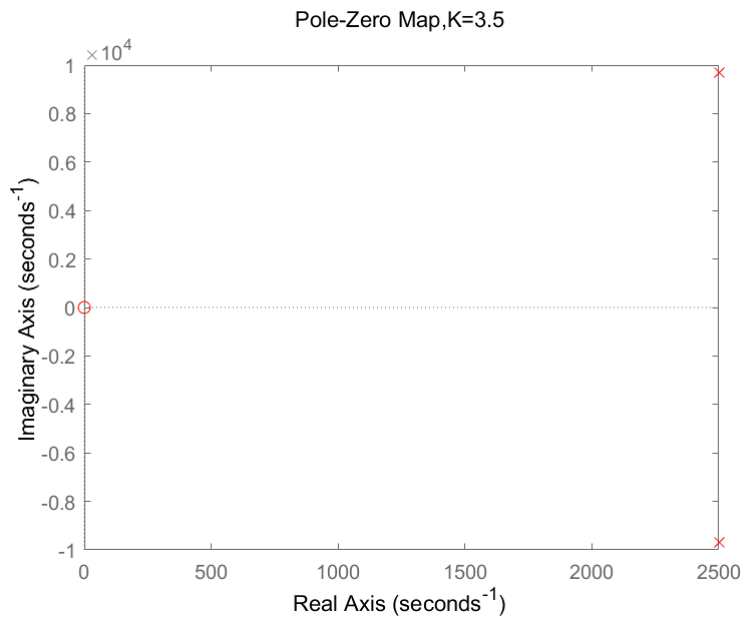
输出端产生的信号失真不能实现稳定的单一频率的震荡，在 t=0
开始到第一次到达峰值可以看到一段电压呈指数形式增长的曲线。



3. **3<K<5（取K=3.5）**

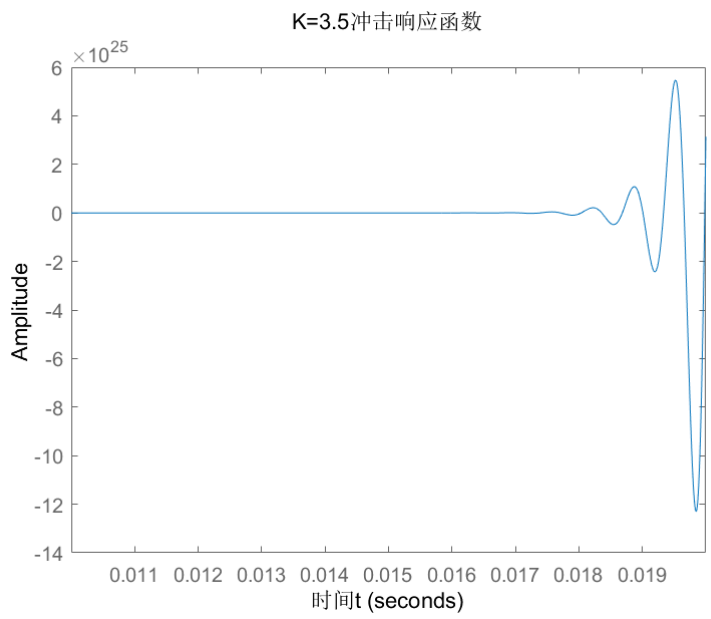
   Matlab结果：

   零极点图：



零极点为两个共轭且实部大于0的虚数，收敛域不过jw轴，系统不稳定

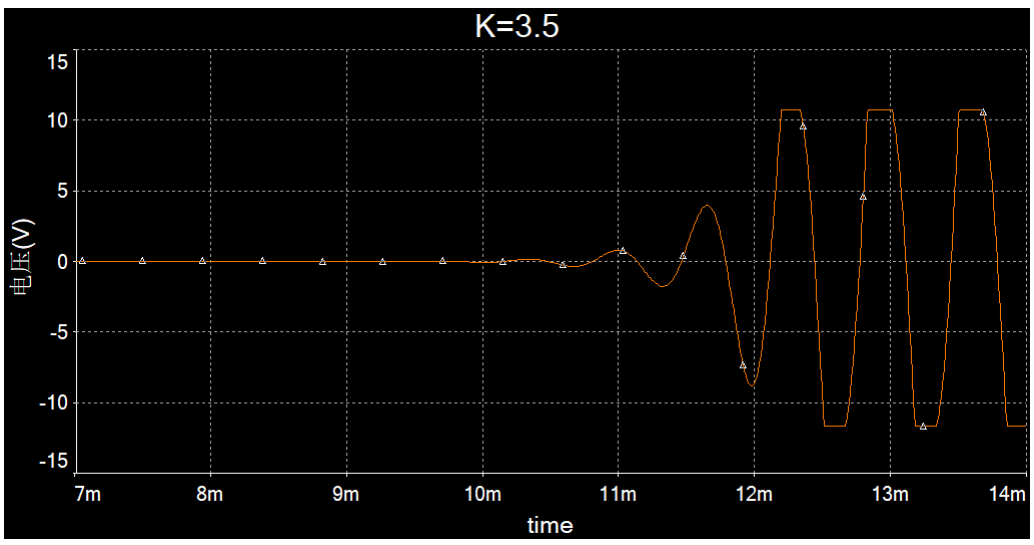
冲激响应函数：

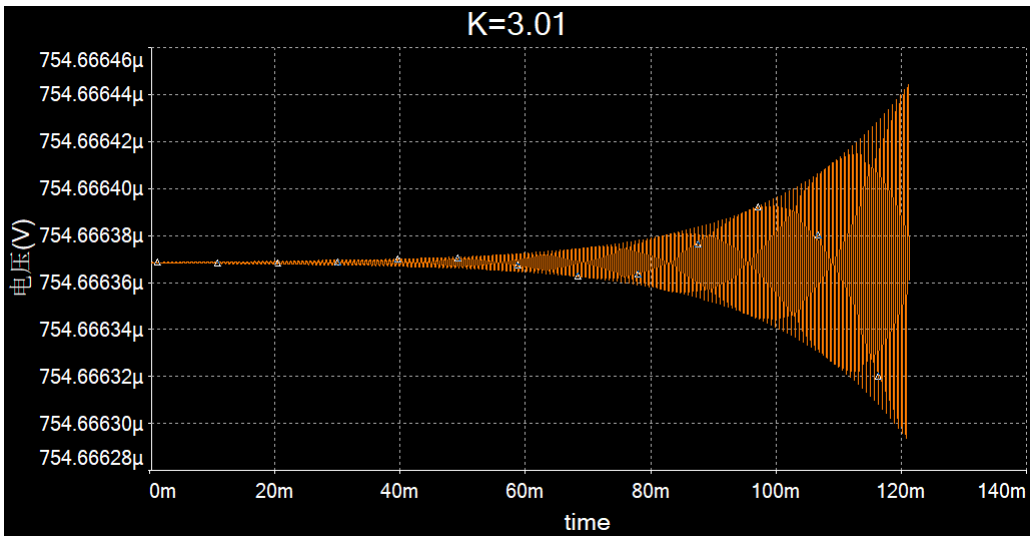


可知冲激响应函数增幅振荡上升，无界，系统不稳定

Multisim仿真：

输出端产生的信号经过振荡后类似K=5的情况，振荡时间变长：

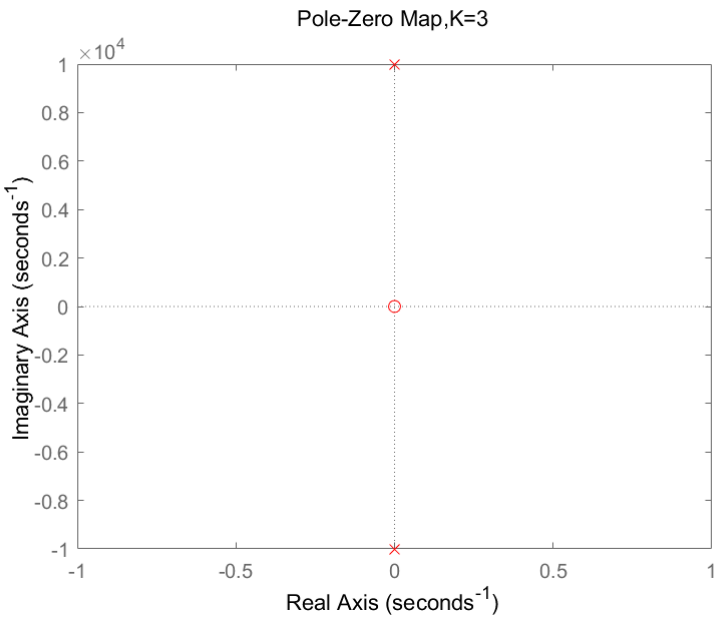




4. **K=3**

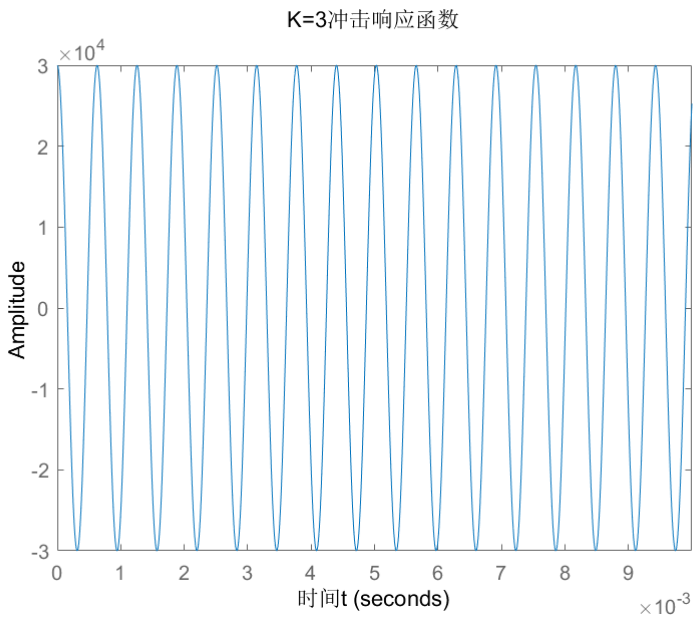
   Matlab结果：

   零极点图：



零极点为两个共轭的纯虚数，在jw轴上仅通过零极点不能判断系统是否稳定

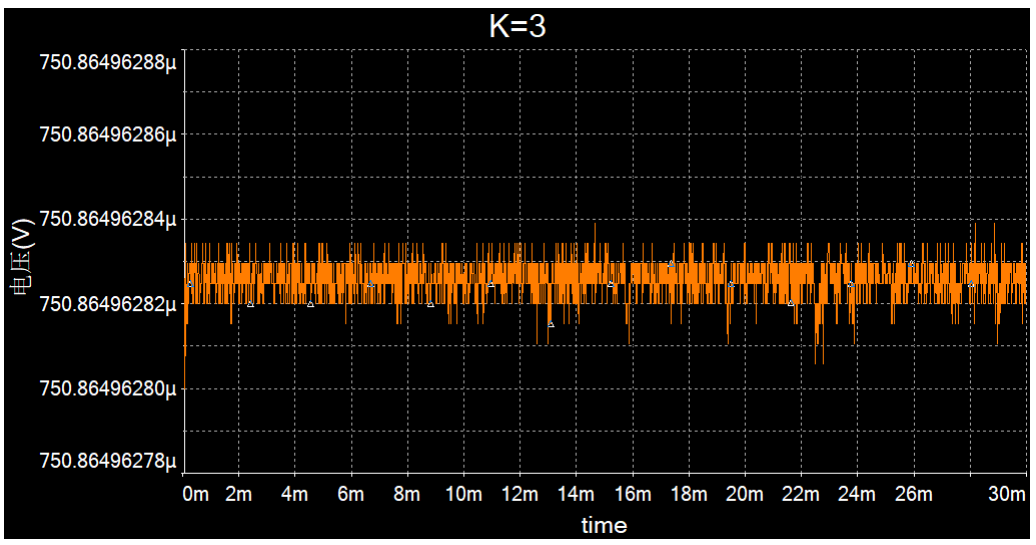
冲激响应函数：

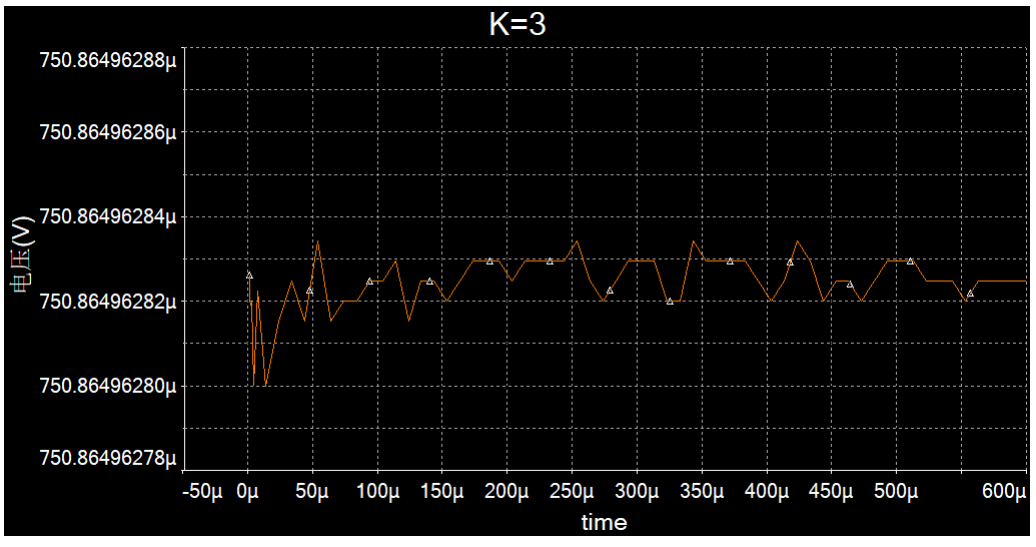


可知冲激响应函数等幅振荡，有界，系统稳定

Multisim仿真：

输出端的信号在一个范围内无规则振荡

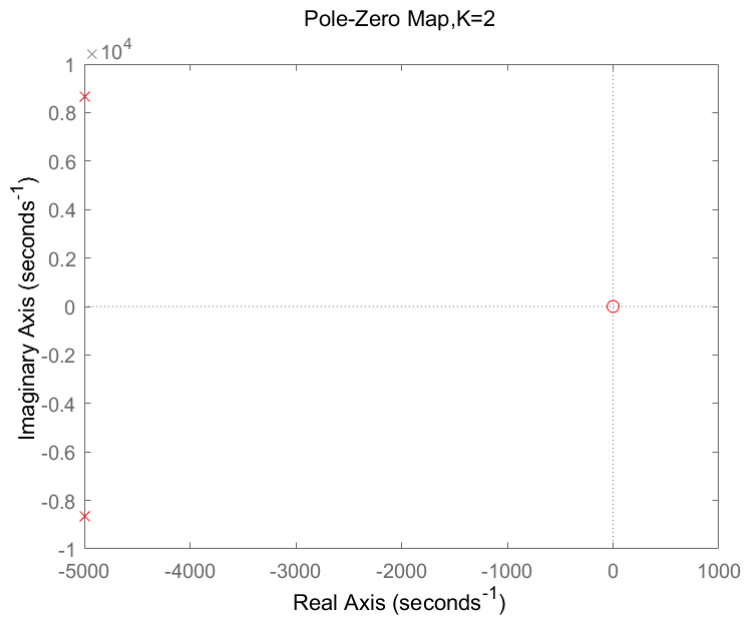




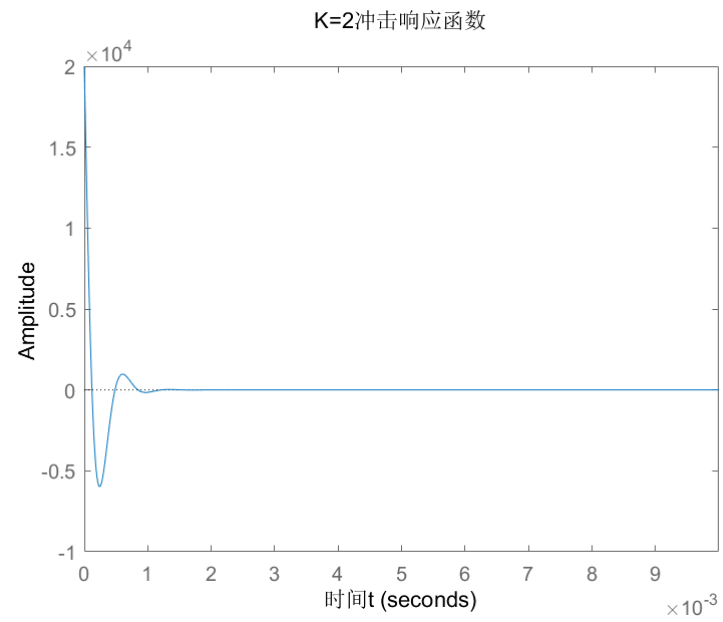
5. **1<K<3(取K=2)**

   Matlab结果：

   零极点图：



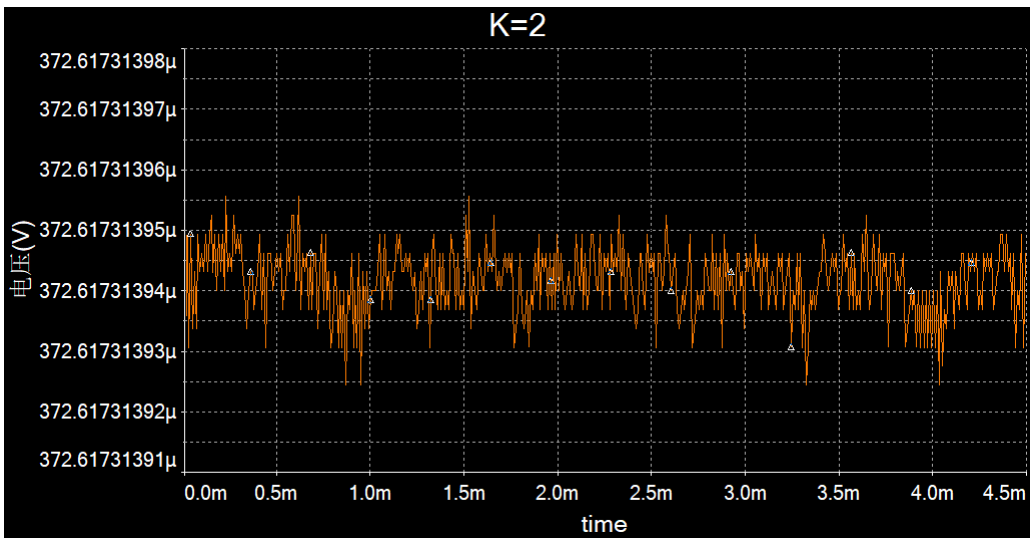
零极点为两个共轭且实部小于0的虚数，收敛域过jw轴，可判断收敛

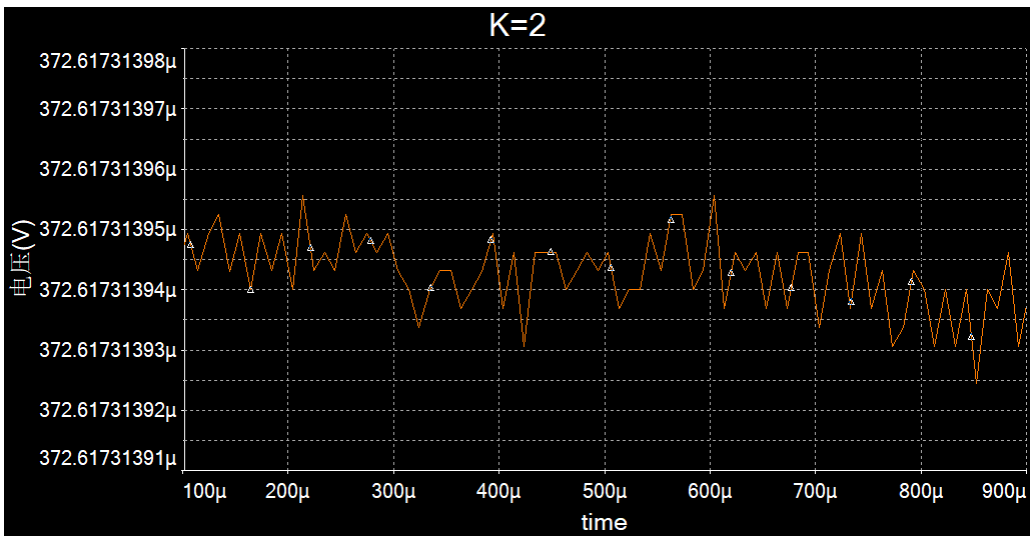


可知冲激响应函数振荡衰减，有界，系统稳定，趋于0

Multisim仿真：

输出端的信号在一个范围内无规则振荡趋于0

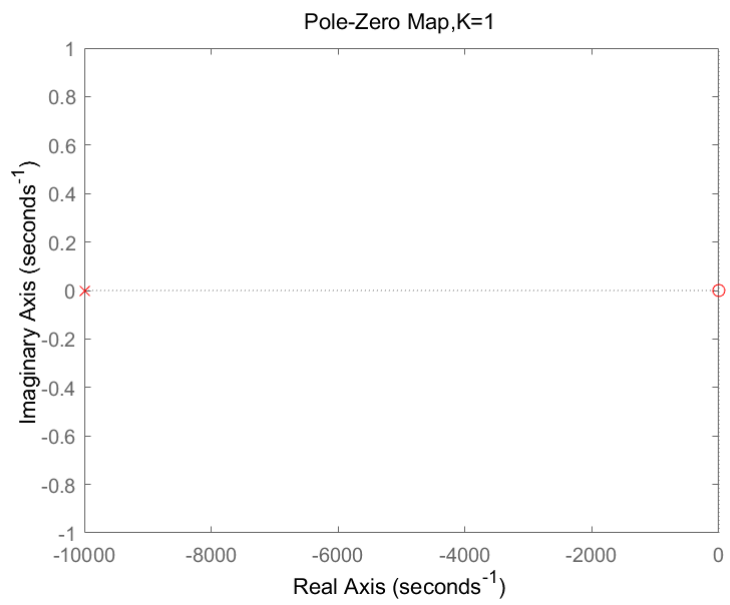




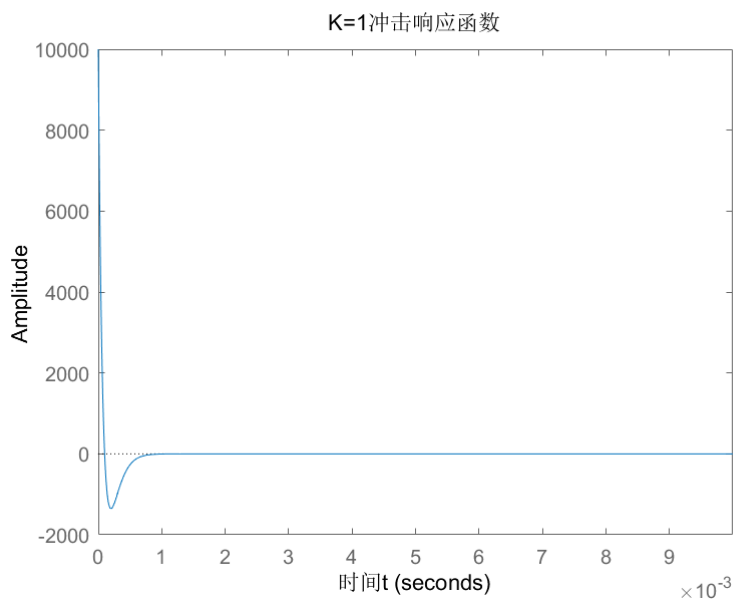
6. **K=1**

   Matlab结果：

   零极点图：



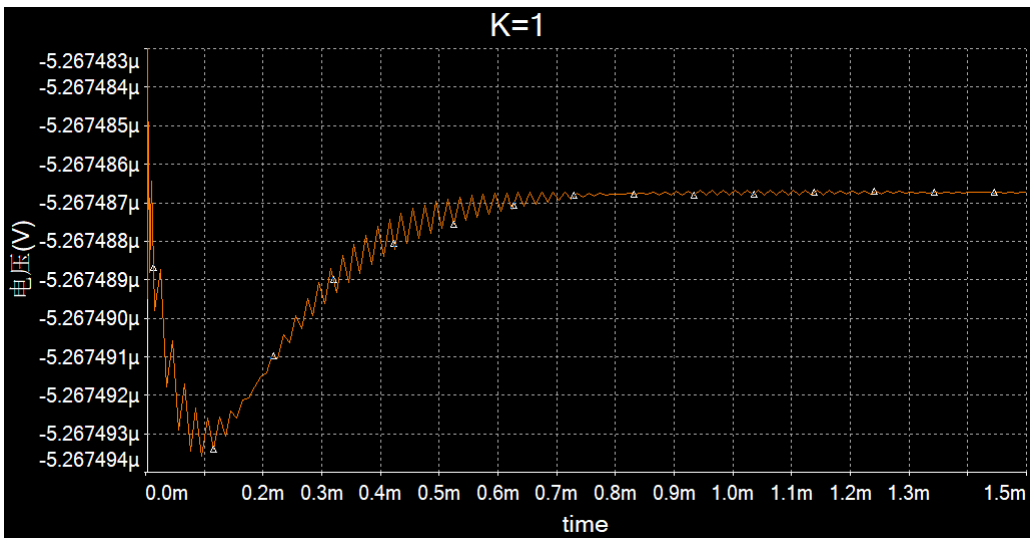
零极点为两个相等的负实数，收敛域过jw轴，可判断收敛



可知冲激响应函数非振荡衰减但也是衰减，有界，系统稳定，趋于0

Multisim仿真：

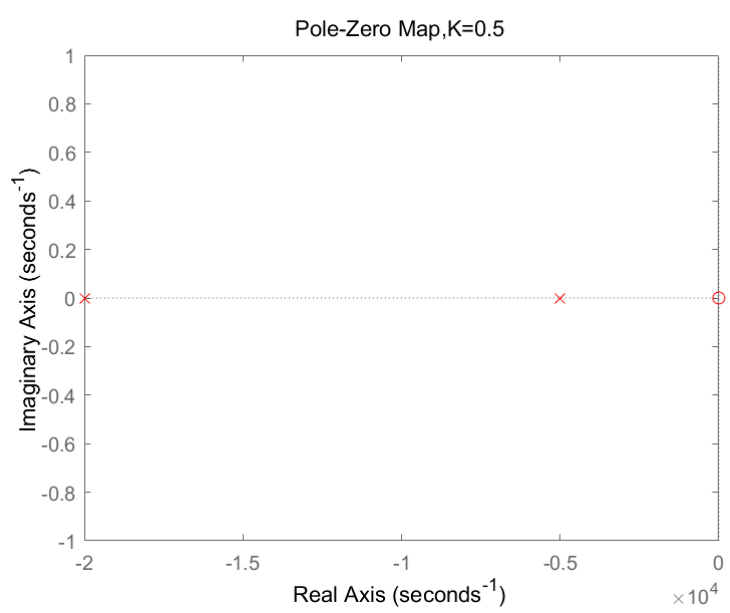
输出端的信号在一个振荡后趋于0



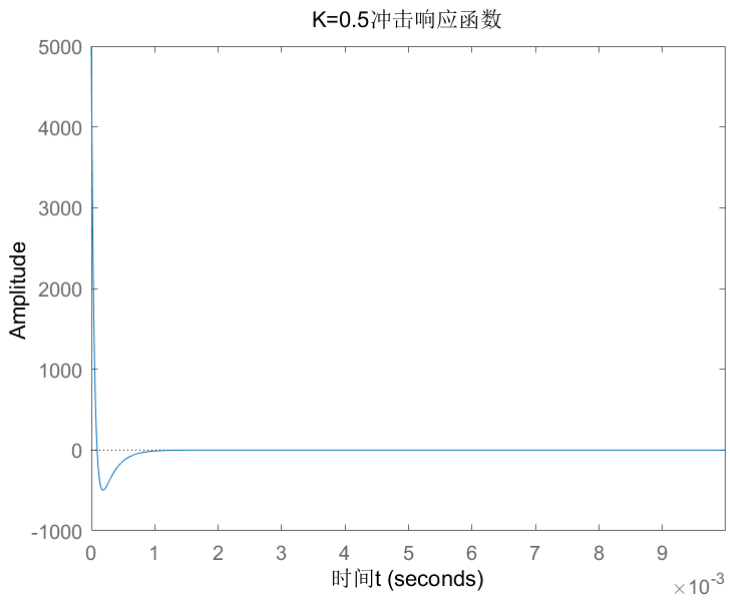
7. K<1

   Matlab结果：

   零极点图：



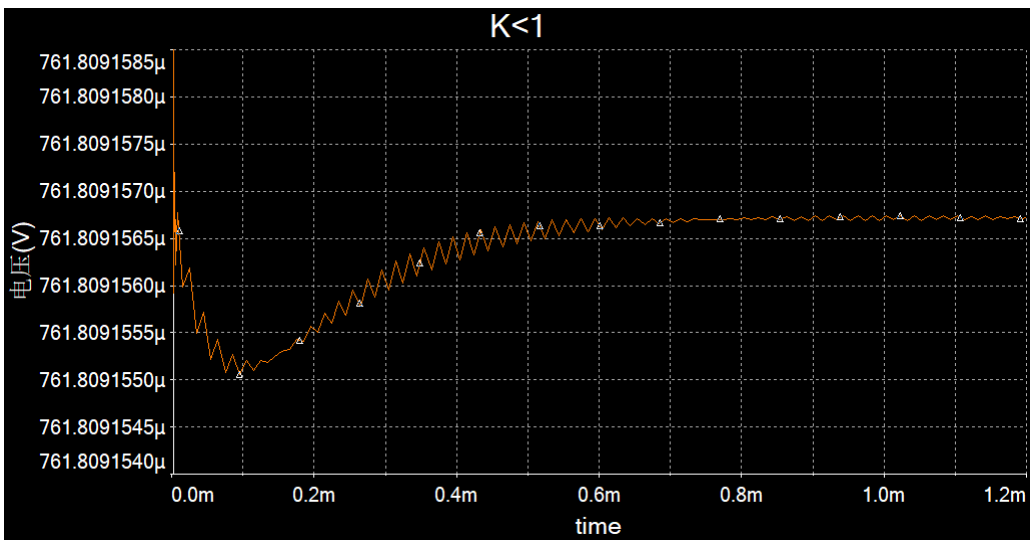
   零极点为两个不相等的负实数，收敛域过jw轴，可判断收敛



可知冲激响应函数非振荡衰减但也是衰减，有界，系统稳定，趋于0

Multisim仿真：

输出端的信号在一个振荡后趋于0



- **对题目的感想和思考**

  并没有找到合适的方法实现K=3处的稳定波形，这是唯一的不足，不知道如何实现稳定

  对于题目的其他认为还是相对合适的，主要要懂得如何使用matlab'的那几个相关函数很好地绘制出冲击响应函数和零极点图；